



пьезо + катушки (1000 мкГн или трансформаторы ОУ) это как? конструктивно

Пьезоэлемент (диаметр 27–50 мм) подключается параллельно катушке индуктивности (1000 мкГн) или вторичным обмоткам трансформаторов ОУ (аудиовыходных от радио, 1–2 шт.), что повышает напряжение на излучателе для мощного ультразвука (15–25 кГц). Конструктивно: катушка — самодельная (ферритовый сердечник + провод 0,2–0,5 мм, 100–200 витков) или от зуммера; трансформаторы — primaries от BD139 коллектора, secondaries в цепи пьезо; вся цепь между коллектором мощного транзистора (TIP31/BD139) и + питания.^{[1] [2]}

Сборка пьезо-катушной секции

- **Катушка 1000 мкГн:** Намотайте на ферритовый стержень (диаметр 8–10 мм, длина 20–30 мм) 150 витков ПЭВ-0,3; или возьмите от старого зуммера/реле.^[1]
- **Трансформаторы ОУ:** 1–2 шт. от портативных радио (первичник 1–8 Ом к транзистору, вторичка 100–500 Ом к пьезо); соедините последовательно/параллельно для резонанса.^[1]
- **Пьезо:** 27 мм в пластиковом корпусе (воронка от бутылки или 3D-печатный рефлектор для фокусировки); фиксируйте клеем в "стволе" (труба Ø5–10 см).^[1]
- **Подключение:** Параллельно: коллектор TIP31 — катушка/первичник трансф. — пьезо — земля; резистор 10 Ом на эмиттер транзистора.^[1]

Корпус и питание

Компактный корпус — пластиковая труба (пистолет/фонарь, длина 20–30 см); пьезо на конце с рефлектором для луча; питание 12–18 В (АКБ, 1–2 А). Работает локально в помещении (10–15 м), слабо через стекло; постоянный режим возможен с радиатором на транзисторе.^[1]

✱✱

1. https://www.istok-audio.com/info/articles/interesnye_fakty/akusticheskogo-oruzhie-uchenye-na-strazhe-mira/
2. <https://www.homemade-circuits.com/how-to-make-ultrasonic-weapon-usw/>